



Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Departamento de Engenharia
Curso de Graduação em Eng^a de Produção

Valor Presente Líquido

Fonte: Adaptado de Avaliação de Projetos de Invest., J.C. Lapponi, 2000

ENG 1920 – Análise Econômica de Investimentos

Prof. Ricardo Rezende, D.S. adaptado por Juliana Schmidt Galera, MSc.

Introdução

- Exemplo 1:

A empresa está interessada em investir \$600.000 num projeto cujo fluxo de caixa, depois dos impostos, está registrado na tabela ao lado.

Aplicando o método do VPL, verificar se este projeto deve ser aceito considerando a taxa mínima requerida de 12% ^aa

Anos	Capitais
0	(\$600.000)
1	\$120.000
2	\$150.000
3	\$200.000
4	\$220.000
5	\$150.000
6	\$180.000
7	\$80.000

Introdução

- Exemplo 1 - Solução:

$$F = P \cdot (1 + i)^n$$

$$P = \frac{F}{(1 + i)^n}$$

- Ano 1

$$P = 120.000 / (1 + 0,12)^1 = 120.000 \times 1,12^{-1}$$

$$P = 107.142,86$$

Introdução

- Exemplo 1 - Solução:

$$\begin{aligned} \text{VPL} = & - 600.000 + 120.000 \times 1,12^{-1} + 150.000 \times 1,12^{-2} + \\ & + 200.000 \times 1,12^{-3} + 220.000 \times 1,12^{-4} + \\ & + 150.000 \times 1,12^{-5} + 180.000 \times 1,12^{-6} + \\ & + 80.000 \times 1,12^{-7} \end{aligned}$$

$$\text{VPL} = \$121.387,53$$

Como o VPL do fluxo de caixa do projeto é maior que zero o investimento deve ser aceito.

Por que deve ser aceito?

Introdução

- Seja a fórmula abaixo:

$$VPL = -\$600.000 + \sum_{t=1}^7 FC_t \cdot 1,12^{-t} = \$121.387,53$$

- Nesta fórmula:
 - O resultado do Σ é a soma dos valores presentes dos retornos anuais FC_t entre a data $t = 1$ e a data $t = 7$ do fluxo de caixa, sendo FC_t o valor do capital na data t do fluxo de caixa
 - Considerando a taxa requerida de 12% ^aa, o resultado do somatório é:

$$\sum_{t=1}^7 FC_t \cdot 1,12^{-t} = \$721.387,53$$

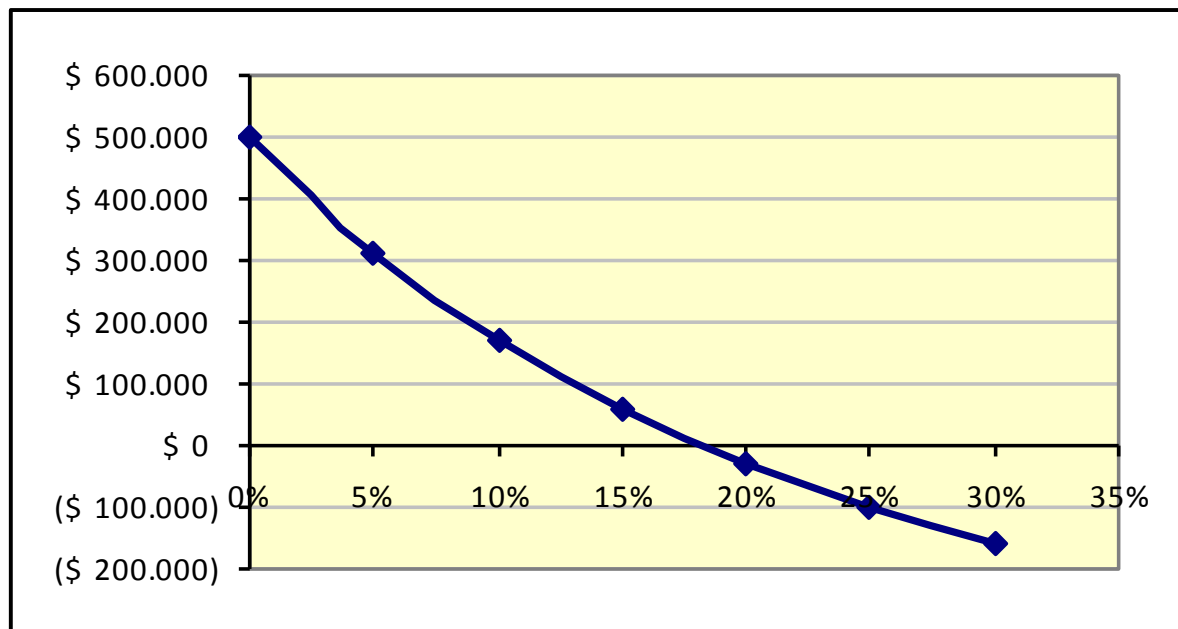
Introdução

- O VPL = \$121.387,53 é obtido depois de subtrair o investimento \$600.000 do valor presente dos 7 retornos anuais \$721.387,53
- No valor presente dos 7 retornos anuais = \$721.387,53 estão incluídos o investimento de \$600.000 e sua remuneração com a taxa requerida de 12% ^aa
- O VPL = \$121.387,53 é um valor extra gerado pelo projeto, depois de recuperar e remunerar o investimento com a taxa de juro de 12% ^aa. É o lucro extra gerado pelo projeto
- De outra maneira, investindo no projeto espera-se que o valor da empresa tenha um acréscimo de \$121.387,53 (valor na data zero)

Perfil do VPL

- Para compreender o significado do VPL, analisemos o VPL do fluxo de caixa do exemplo 1 considerando outros valores de taxa de juro, como mostra a tabela e o gráfico (perfil do VPL)

Taxa de Juro	VPL
0%	\$500.000
5%	\$312.804
10%	\$169.380
15%	\$57.529
20%	(\$31.107)
25%	(\$102.373)
30%	(\$160.433)



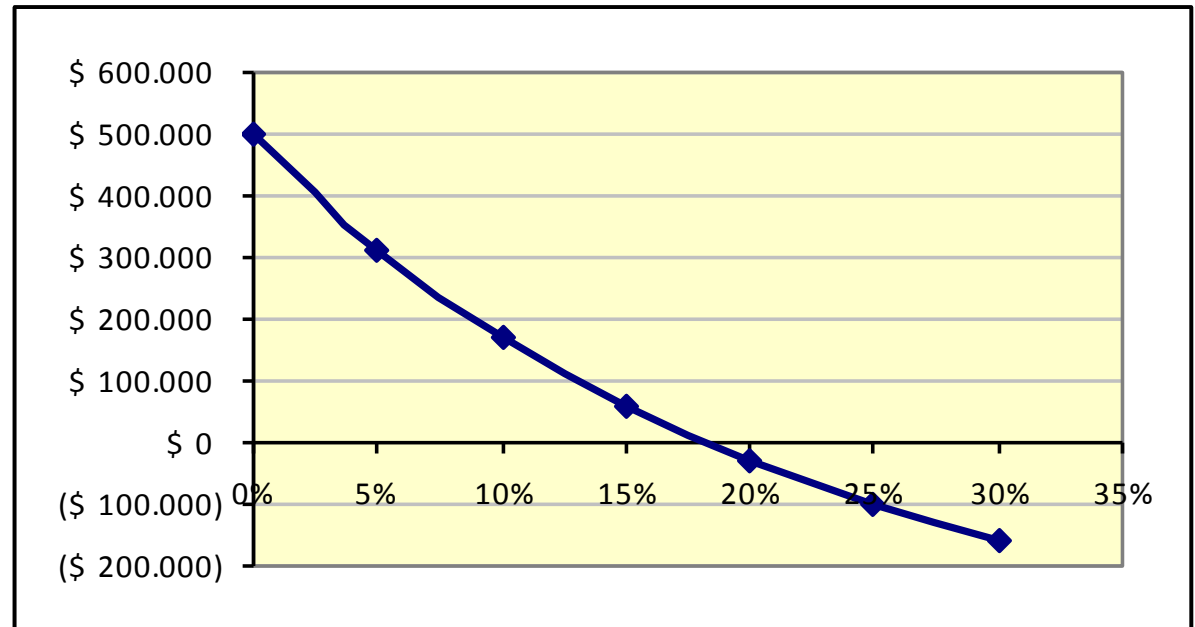
Taxa de juros

- **Inflação em queda (Exame, 24 de agosto de 2017)**
- A prévia do dado de inflação do mês de agosto, o IPCA-15, subiu 0,35%. O resultado ficou abaixo do esperado pelo consenso do mercado, que previa aumento de 0,40%. O medidor havia apresentado deflação de 0,18% em julho. Nos 12 meses encerrados em agosto, o índice acumula elevação de 2,68%, arrefecendo (abrandando) 2,78% no período finalizado em julho. O índice surpreendeu o mercado e reforçou a percepção dos analistas de que o processo de redução da inflação está em prosseguimento. Isso abriria espaço para o Banco Central cortar os juros novamente em 1 ponto porcentual na reunião de setembro do Copom, aumentando a chance de uma Selic, a taxa básica da economia, mais próxima a 7% no final do ano. Os mais animados já falam até em 6%.

Perfil do VPL

- Quanto menor a taxa de juros melhor financeiramente é o projeto.

Taxa de Juro	VPL
0%	\$500.000
5%	\$312.804
10%	\$169.380
15%	\$57.529
20%	(\$31.107)
25%	(\$102.373)
30%	(\$160.433)



Perfil do VPL

- Se a taxa mínima requerida for igual a 20% ^aa, o VPL do projeto será negativo (\$31.107). Este valor negativo indica que:
 - Aceitando este projeto com taxa de juro de 20% ^aa a empresa terá prejuízo
 - O projeto de investimento destruirá valor da empresa

Modelo Matemático

- O método do VPL compara todas as entradas e saídas de dinheiro na data inicial do projeto, descontando os retornos futuros do fluxo de caixa com a taxa de juro k
- O modelo matemático do VPL do projeto de investimento é o seguinte:

$$VPL = -I + \frac{FC_1}{1+k} + \frac{FC_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FC_t}{(1+k)^t} + \dots + \frac{FC_n}{(1+k)^n}$$

- Agrupando a soma dos retornos: $VPL = -I + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+k)^t}$

Critério do Método

- Se a soma de todos os retornos do projeto na data zero for maior que o investimento I , então o VPL do projeto de investimento será positivo
- O critério do método do VPL estabelece que sempre que o VP dos retornos for maior que o VP do investimento, calculado com taxa mínima requerida k , o projeto deverá ser aceito; assim:
 - $VPL > 0 \Rightarrow$ aceita-se o projeto
 - $VPL \leq 0 \Rightarrow$ não aceita-se o projeto

Critério do Método

- Com $VPL > 0$, pode-se dizer que o investimento será: a) recuperado; b) remunerado com taxa mínima requerida k ; e c) o projeto gerará um lucro extra na data zero igual ao VPL

Relações do Modelo

- Quando os projetos exigirem mais de um ano de desembolsos para construir todas as instalações, a expressão apresentada anteriormente, aparentemente, não poderia ser aplicada
- A fórmula geral é a seguinte

$$VPL = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+k)^t}$$

- Nesta fórmula, o valor FC_t representa todos os capitais do fluxo de caixa, da data zero até a data terminal n

Relações do Modelo

- Exemplo 2:
 - A gerência de novos investimentos da empresa está realizando a análise preliminar do lançamento de um novo tipo de cotonetes. Depois de consultar os setores da empresa envolvidos no projeto, o analista conseguiu estabelecer as estimativas seguintes:
 - prazo da análise do investimento fixada em 5 anos
 - investimento = \$400.000, ocorrendo na data zero
 - retornos anuais depois dos impostos iguais a \$100.000
 - taxa mínima requerida igual a 10% ^aa
 - Verificar se o projeto deve ser aceito, aplicando o método do VPL

Relações do Modelo

- Exemplo 2 - Solução:
 - Com os dados anteriores, constrói-se o fluxo de caixa
 - Substituindo os dados do exemplo no modelo matemático do VPL, tem-se:

$$VPL = -\$400.000 + \sum_{t=1}^5 \frac{100.000}{(1 + 0,1)^t} = (\$20.921,32)$$

- Como o VPL < 0, a gerência de novos investimentos da empresa recomendará que o projeto de investimento não seja aceito

Anos	Capitais
0	(\$400.000)
1	\$100.000
2	\$100.000
3	\$100.000
4	\$100.000
5	\$100.000

Relações do Modelo

- Exemplo 3:
 - Continuando com o exemplo 2. Na tentativa de melhorar o resultado do projeto o gerente de novos investimentos sugeriu incluir o valor residual do equipamento na data terminal do projeto, valor estimado em \$90.000.
 - Verificar se o projeto deve ser aceito, aplicando o método do VPL

Relações do Modelo

- Exemplo 3 - Solução:
 - Constrói-se o novo fluxo de caixa
 - Substituindo os dados do exemplo no modelo matemático do VPL, tem-se:

$$VPL = -\$400.000 + \sum_{t=1}^5 \frac{100.000}{(1 + 0,1)^t} + \frac{90.000}{(1 + 0,1)^5}$$

$$VPL = \$34.961,60$$

- Como o $VPL > 0$, a gerência recomendará que o projeto de investimento seja aceito

Anos	Capitais
0	(\$400.000)
1	\$100.000
2	\$100.000
3	\$100.000
4	\$100.000
5	\$100.000
5	\$90.000

Relações do Modelo

- Exemplo 4:
 - As pesquisas de mercado antecipam que o lançamento de um sabonete líquido terá sucesso, pois atenderá a expectativa de novidades no mercado de cosméticos.
 - As estimativas de mercado, de produção e de engenharia definiram o fluxo de caixa do projeto de investimento, depois dos impostos, registrado na tabela a seguir.
 - O retorno do 7º ano é \$750.000 e o valor registrado na tabela é de \$1.000.000, pois inclui o valor residual do investimento estimado em \$250.000
 - Verificar se este projeto de investimento deve ser aceito aplicando o método do VPL, considerando a taxa requerida de juro de 10% ^aa.

Relações do Modelo

- Exemplo 4 - Solução:
 - Substituindo os dados no modelo matemático do VPL, tem-se:

$$VPL = -\$2.500.000 + \frac{\$350.000}{(1 + 0,1)^1} + \frac{\$450.000}{(1 + 0,1)^2} + \dots$$

$$VPL = \$508.428,39$$

- Como o $VPL > 0$, o projeto deve ser aceito; o capital investido será recuperado, remunerado a 10% ^aa e gerará lucro extra de \$508.428,39 na data zero

Anos	Capitais
0	(\$2.500.000)
1	\$350.000
2	\$450.000
3	\$500.000
4	\$750.000
5	\$750.000
6	\$800.000
7	\$1.000.000

Exercícios

- 1) A tabela ao lado registra o fluxo de caixa anual de um investimento.

Calcule o VPL deste projeto considerando a taxa requerida de 14% ^aa

$$\text{VPL} = \$1.121,54$$

Anos	Capitais
0	(\$12.000)
1	\$2.500
2	\$2.850
3	\$3.150
4	\$3.780
5	\$4.250
6	\$4.750

Exercícios

- 2) A tabela seguinte registra o fluxo de caixa anual de um investimento.

Calcule o VPL deste projeto considerando a taxa requerida de 12% ^aa

$$\text{VPL} = (\$9.035,59)$$

Anos	Capitais
0	(\$28.000)
1	\$4.500
2	\$4.800
3	\$5.200
4	\$5.870
5	\$6.500

Exercícios

- 3) Analisando os resultados dos problemas 1 e 2, quais projetos de investimentos devem ser aceitos?
- 4) A análise preliminar de um projeto de investimento apresentou o fluxo de caixa anual depois dos impostos registrado na tabela ao lado. Se $k = 20\%$ ^aa, verificar se este projeto deverá ser estudado com mais detalhe aplicando o método do VPL.

$$\text{VPL} = (\$12.464,38)$$

Anos	Capitais
0	(\$28.000)
1	\$4.500
2	\$4.800
3	\$5.200
4	\$5.870
5	\$6.500

Exercícios

VPL = \$17.660,04;
o projeto deve ser aceito

- 5) A Gerência Geral recebeu as estimativas semestrais do fluxo de caixa depois dos impostos referentes ao lançamento de uma nova linha de produto, que necessita de um investimento de capital de \$55.000.

Se a taxa mínima requerida for de 14% ao semestre, verificar se o projeto deve ser aceito aplicando o método do VPL.

Sem.	Capitais
0	(\$55.000)
1	\$5.000
2	\$8.000
3	\$9.000
4	\$12.000
5	\$15.000
6	\$20.000
7	\$23.000
8	\$24.000
9	\$25.000
10	\$25.000

Exercícios

- 6) As estimativas do projeto formaram o fluxo de caixa anual depois dos impostos registrados na tabela ao lado.

Se a taxa mínima requerida for igual a 16% ^aa, verificar se este projeto de investimento deve ser aceito aplicando o método do VPL.

$$\text{VPL} = (\$2.454,43)$$

Anos	Capitais
0	(\$30.000)
1	\$7.000
2	\$7.500
3	\$8.200
4	\$9.000
5	\$12.000

Exercícios

- 7) Continuando com o problema 6. Como a empresa está interessada em levar adiante o projeto de investimento, qual deveria ser o valor residual mínimo do projeto que permitiria aceitar o projeto, mantendo as outras estimativas inalteradas?

Valor residual mínimo = \$5.155,13

- 8) Continuando como problema 6. Qual deveria ser o valor máximo do investimento que permitiria aceitar o projeto, mantendo as outras estimativas inalteradas?

I = \$27.545,57

Vantagens do VPL

- Inclui todos os capitais do fluxo de caixa e a taxa mínima requerida no procedimento de cálculo
⇒ considera o risco das estimativas futuras
- Pode ser aplicado em projetos de investimento com qualquer tipo de fluxo de caixa
- Informa se o investimento aumentará o valor da empresa:
VPL > 0: lucro extra igual ao VPL
VPL < 0: prejuízo igual ao VPL
- Os VPL's de projetos individuais podem ser somados:

$$VPL_T = I_T - VP_T = -\sum_{j=1}^m I_j + \sum_{j=1}^m VP_j = \sum_{j=1}^m VPL_j$$

Desvantagens do VPL

- Necessidade de conhecer a taxa mínima requerida k ou o custo de capital
- Fornece como resultado um valor monetário em vez de uma taxa de juro
- Não permite comparação de projetos com investimentos diferentes
- Variação da taxa de reinvestimento k_r poderá conduzir um *VPL realizado* diferente do *VPL esperado*:
 - Se $k_r \geq k \Rightarrow$ VPL's realizado e esperado serão iguais
 - Se $k_r < k \Rightarrow$ VPL realizado $<$ VPL esperado

Exercícios

- 9) Está sendo analisada a construção de um laboratório em 2 anos a um custo de \$50.000, distribuídos da seguinte maneira: \$30.000 na data zero e \$20.000 na data um, e os retornos começarão ao final do 3º ano. O fluxo de caixa anual, depois dos impostos, está registrado na tabela ao lado

Verificar se o projeto deve ser aceito para $k = 10\%$ a.a

Anos	Capitais
0	(\$30.000)
1	(\$20.000)
2	\$0
3	\$10.000
4	\$14.000
5	\$18.000
6	\$22.000
7	\$26.000

VPL = \$5.830,64

Exercícios

- 10) Um projeto exige um investimento de \$100.000 na data zero. Qual o valor mínimo dos retornos anuais do projeto durante 5 anos que conseguiriam um $VPL = 0$, considerando a taxa requerida de juro de 10%^a?

Retorno anual = \$26.379,75

- 11) Continuando como problema 10. Quais os valores do PBS, PBD(VP) e PBD(SP)?

PBS = 3,79 anos, PBD(VP) = 5 anos e PBD(SP) = 5 anos

Exercícios

- 12) Imagina-se que a inovação proposta num produto que está em fase de exaustão deverá dar um novo impulso de vendas neste produto. Estima-se que durante 4 anos os retornos depois dos impostos serão iguais a \$125.000 por ano. Para uma taxa requerida de 14% ^aa, determinar o valor máximo do investimento na data zero que conseguiria um VPL igual a \$50.000
- 13) Continuando como problema 12. Quais os valores do PBS, PBD(VP) e PBD(SP)?

$$I = \$314.214,04$$

$$\text{PBS} = 2,51 \text{ anos, PBD(VP)} = 3,32 \text{ anos e PBD(SP)} = 3,30 \text{ anos}$$

Exercícios

- 14) Repetir os problemas 12 e 13, aceitando que o VPL seja igual a zero
- $I = \$364.214,04;$
 $PBS = 2,91$ anos, $PBD(VP) = 4$ anos e $PBD(SP) = 4$ anos
- 15) Analisar os possíveis valores de PBS e PBD de um projeto de investimento com prazo de análise igual a n e taxa mínima requerida igual a k , registrando as respostas na tabela seguinte:

	VPL > 0	VPL = 0	VPL < 0
PBD	< n		
PBS			

Exercícios

16) Se o PBS for igual ao prazo de análise do projeto de investimento, qual o sinal do VPL do projeto: positivo ou negativo? Por que?

VPL < 0

17) Se para uma taxa mínima requerida k o VPL do projeto de investimento for igual a zero:

a) qual o sinal do VPL do projeto se a taxa de juro k aumentar?

b) qual o sinal do VPL do projeto se a taxa de juro k diminuir?

a) VPL < 0; b) VPL > 0

Exercícios

- 18) O fluxo de caixa anual do projeto de investimento com duração de 5 anos está registrado na tabela ao lado.

Construir o perfil do VPL em função da taxa mínima requerida k entre 0% e 30 %, em intervalos de 5%.

Anos	Capitais
0	(\$2.500)
1	\$800
2	\$890
3	\$940
4	\$980
5	\$1.050

Exercícios

- 19) A empresa investirá \$900.000 para substituir uma linha de produção existente. A redução de custos gerados pela nova linha de produção durante os 4 anos de prazo de análise gerará as economias anuais, depois dos impostos, registradas na tabela ao lado.

Anos	Capitais
0	(\$900.000)
1	\$450.000
2	\$500.000
3	\$500.000
4	\$600.000

Calcular os paybacks e o VPL deste investimento com $k = 8\%$ ^aa

Exercícios

20) Continuando com o problema 19:

- a) construir o perfil do VPL em função da taxa mínima requerida k entre 0% e 50 %, em intervalos de 5%.
- b) a partir de que valor de taxa mínima requerida k o projeto não é mais viável?

Exercícios

- 21) O fluxo de caixa, depois dos impostos, registrado na tabela ao lado refere-se a um projeto de expansão. Verificar se o projeto deve ser aceito pelo método do VPL considerando a taxa requerida de 14% ^aa

Anos	Capitais
0	(\$50.000)
1	(\$2.100.000)
2	(\$450.000)
3	\$500.000
4-15	\$720.000
15	\$350.000

VPL = \$898.940.
O projeto deve ser aceito